

# Pengembangan Aplikasi Mobile Lintas Platform dengan Flutter & Dart: Arsitektur BLoC & Offline-First

*Penerapan State Management Modern, Sinkronisasi Data Latar Belakang SQLite, Animasi Transisi Halus, dan Rilis*

| KATALOGISASI DALAM TERBITAN (KDT) / BIBLIOGRAPHIC METADATA |                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Penulis Utama :                                            | Donny Prakoso, Angela Yu                                         |
| Editor / Redaksi :                                         | Tim Mobile Engineering Galura Studio                             |
| Penerbit & Tahun :                                         | Galura Tech Publishing (2024)                                    |
| Nomor ISBN / e-ISBN                                        | 978-623-01-3896-7                                                |
| Nomor Panggil (Call)                                       | EB 005.26 PRA p [Klasifikasi DDC: 005.26]                        |
| Subjek / Kategori:                                         | Mobile App Engineering                                           |
| Seri Publikasi :                                           | Seri Pemrograman Mobile Terapan; Jilid 1                         |
| Deskripsi Fisik :                                          | 1 File PDF (xxiv, 416 halaman : illus. ; 25 cm)                  |
| Aksesibilitas :                                            | Hak Cipta Digital - Akses Terbuka Pemustaka (Public Open Access) |
| Bahasa & Format :                                          | Bahasa Indonesia   Format PDF Digital (High Resolution Text)     |

## RINGKASAN & SINOPSIS EKSEKUTIF BUKU

Ekosistem Flutter telah merevolusi kecepatan pengembangan aplikasi mobile dengan menghasilkan kode terkompilasi native ke iOS dan Android dari satu basis kode Dart tunggal. Buku ini menjadi pedoman lengkap bagi pengembang yang ingin melangkah dari aplikasi sederhana ke kelas enterprise.

Menitikberatkan pada pola arsitektur BLoC (Business Logic Component, manajemen state deterministik, strategi penyimpanan lokal offline-first menggunakan SQLite/Isar, sinkronisasi latar belakang dengan WorkManager, serta integrasi pustaka animasi interaktif dan CI/CD rilis otomatis ke Play Store dan App Store.

# DAFTAR ISI LENGKAP BUKU (TABLE OF CONTENTS)

Pengembangan Aplikasi Mobile Lintas Platform dengan Flutter & Dart: Ar - Donny Prakoso, Angela Yu

## STRUKTUR BAB & SUB-BAHASAN MATERI

|                                                                                                                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Bagian Awal: Prakata &amp; Pengantar Penerbit</b>                                                                                                                                               | v - viii       |
| <b>Lembar Hak Cipta &amp; Standar Lisensi Digital</b>                                                                                                                                              | ix             |
| <b>Bab 1: Fondasi Framework Flutter &amp; Bahasa Dart 3</b>                                                                                                                                        | hlm. 1 - 48    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Widget Tree &amp; Mekanisme Rendering Skia/Impeller</li><li>- Pattern Matching &amp; Records di Dart 3</li><li>- Siklus Hidup Widget Statefull</li></ul>   |                |
| <b>Bab 2: Manajemen State Berkelanjutan dengan Pola BLoC</b>                                                                                                                                       | hlm. 49 - 128  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Streams &amp; Sink di Dart</li><li>- BlocBuilder, BlocListener, &amp; BlocConsumer</li><li>- Pengujian Unit BLoC dengan BlocTest</li></ul>                 |                |
| <b>Bab 3: Arsitektur Offline-First &amp; Sinkronisasi Latar Belakang</b>                                                                                                                           | hlm. 129 - 218 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyimpanan Data Lokal SQLite / Drift</li><li>- Manajemen Konflik Data Offline</li><li>- Worker Sinkronisasi Otomatis</li></ul>                            |                |
| <b>Bab 4: Desain Antarmuka Adaptif &amp; Animasi Halus</b>                                                                                                                                         | hlm. 219 - 310 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Material 3 &amp; Cupertino Theming</li><li>- Hero Animation &amp; Custom Painter</li><li>- Optimasi Frame Rate 60/120 FPS</li></ul>                        |                |
| <b>Bab 5: Keamanan Aplikasi Mobile &amp; Distribusi Otomatis</b>                                                                                                                                   | hlm. 311 - 400 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Enkripsi Secure Storage &amp; Certificate Pinning</li><li>- Automasi Fastlane CI/CD Build</li><li>- Kiat Menembus Review Google Play &amp; Apple</li></ul> |                |
| <b>Glosarium Istilah &amp; Indeks Subjek Teknis</b>                                                                                                                                                | hlm. 450       |
| <b>Daftar Pustaka &amp; Rujukan Standar Industri</b>                                                                                                                                               | hlm. 465       |

### Petunjuk Pembaca Digital Perpustakaan Galura SLiMS:

Daftar isi ini menyajikan sistematika pembahasan utuh yang terdapat dalam edisi cetak dan digital.  
Pembaca dapat langsung meloncat ke bab materi tertentu menggunakan fitur navigasi PDF viewer SLiMS.

## Bab 1: Merender Piksel Sempurna: Mengapa Flutter Berbeda?

---

Berbeda dengan pendekatan lintas platform tradisional yang mengandalkan jembatan JavaScript untuk berkomunikasi dengan komponen UI native sistem operasi, Flutter menggambar setiap piksel langsung di atas kanvas mesin rendering grafis Impeller miliknya sendiri.

Pendekatan ini mengeliminasi masalah bottleneck performa dan menjamin bahwa antarmuka yang dirancang desainer akan tampil identik secara konsisten di ribuan varian perangkat Android maupun ekosistem Apple iOS.

### LAYANAN PEMINJAMAN E-BOOK RESMI PERPUSTAKAAN GALURA

Naskah di atas adalah sampel cuplikan resmi dari repositori Perpustakaan Digital Galura SLiMS. Pemustaka terdaftar dapat meminjam atau membaca edisi digital lengkap melalui portal OPAC SLiMS atau mengajukan permohonan melalui layanan sirkulasi perpustakaan: <https://slims-ebook.galura.id>